
Solución

Nota. Con el fin de explicar algunas ideas adicionales, se incluirán algunos comentarios extras en color azul. Estos comentarios no son necesarios en la demostración del problema y pueden ser omitidos.

Problema. Considera un tablero de $n \times n$, donde n es un número impar. En cada casilla se escribe un $+1$ o un -1 . Sean a_k y b_k los productos de los números en la fila $\#k$ y en la columna $\#k$, respectivamente. Muestra que

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n + b_1 + b_2 + \cdots + b_n$$

no puede ser igual a cero.

En este problema usaremos la idea de dinamizar el problema, es decir, transformar este problema en uno dinámico.

Demostración. Un movimiento válido en el tablero es cambiar el valor de uno de los números en el tablero, es decir, pasar de $+1$ a -1 o viceversa. Notemos que toda configuración se puede obtener al aplicar una cantidad (finita) de pasos a la configuración que tiene $+1$ en todo el tablero.

Diremos que la configuración *inicial* es la que tiene $+1$ en todo el tablero. En este caso, $a_i = b_i = 1$, pues todas las casillas tienen $+1$. Luego,

$$a_1 + \cdots + a_n + b_1 + \cdots + b_n = 2n.$$

El siguiente paso es entender cómo cambia la cantidad anterior al aplicar un movimiento válido, es decir, al cambiar un valor. Denotaremos por $c(i, j)$ el valor del número en la posición (i, j) . Supongamos que cambiaremos el valor de $c(i, j)$. Si cambiamos el valor de $c(i, j)$ entonces los valores de a_i y b_j también cambian. Sin embargo, a_i y b_j tienen exactamente dos valores posibles: $+1$ y -1 . Así que, hay cuatro casos posibles:

- $(+1, +1) \rightarrow (-1, -1)$.
- $(+1, -1) \rightarrow (-1, +1)$.
- $(-1, +1) \rightarrow (+1, -1)$.
- $(-1, -1) \rightarrow (+1, +1)$.

Recordemos que nos interesa la suma $a_1 + \cdots + a_n + b_1 + \cdots + b_n$. Pero, cambiar el valor de $c(i, j)$ modifica solamente los valores de a_i y b_j . Por lo tanto, podemos enfocarnos en cómo cambia $a_i + b_j$. Tenemos tres casos:

- $+2 \rightarrow -2$.
- $0 \rightarrow 0$.
- $-2 \rightarrow +2$.

Si observamos las diferencias, en el primer caso la suma disminuye en 4, en el segundo caso la suma se mantiene y en el último caso la suma aumenta en 4. De esto se sigue que, al aplicar un movimiento, la suma

$$S = a_1 + \cdots + a_n + b_1 + \cdots + b_n$$

conserva su congruencia módulo 4. Recordemos que, en la configuración inicial, el valor de la suma anterior es $S = 2n$. Dado que n es un número impar, se sigue que $2n \equiv 2 \pmod{4}$ y, por lo tanto, todos los posibles valores

de S deben ser congruentes a 2 módulo 4. Dado que 0 no es congruente a 2, se sigue que no es posible que S sea cero. $\square$